

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

150) A maioria das empresas procura, atualmente, otimizar a conectividade de suas redes através da automação baseada em soluções da tecnologia da informação. Já é comum a interligação de controladores e de outros dispositivos com tendência aos barramentos de campo, que serão gradualmente integrados a outros sistemas de automação.

Tendo em vista a necessidade crescente de segurança no sistema de automação, os usuários podem assumir alguns cuidados, como

- a) promover mudança radical dos sistemas existentes.
 - b) promover investimentos no controle do envio de mensagens.
 - c) adotar senhas de segurança para evitar violações.
 - d) reduzir o uso de operações on-line.
 - e) evitar a comunicação entre os sistemas existentes.
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/356735

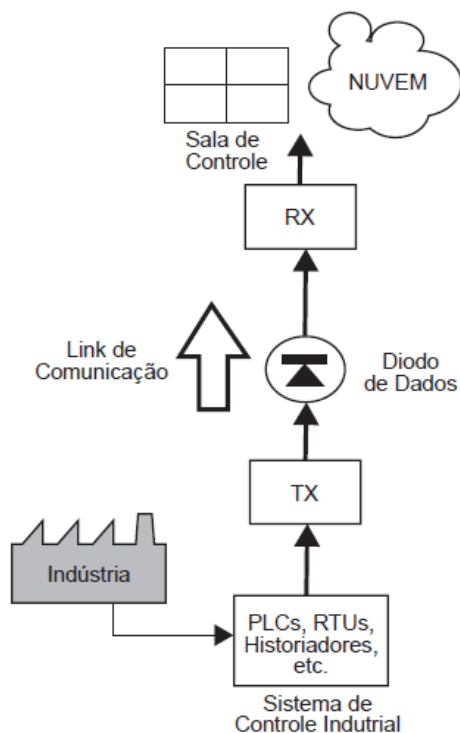
CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

157) As redes de computadores utilizam um equipamento para encaminhar pacotes de dados recebidos na rede para um determinado destino pelo caminho mais apropriado. Esse dispositivo é conhecido como

- a) roteador
 - b) repetidor
 - c) RJ45
 - d) placa de rede
 - e) *modem*
-

158) O uso de dispositivos conhecidos como diodos de dados (também conhecidos como gateways unidirecionais) tem deixado de ser exclusivo de ambientes militares e de usinas nucleares para ser utilizado em ambientes industriais. Os diodos de dados são dispositivos que fazem transferências de dados entre si em somente uma direção, podendo ser úteis para levar dados do chão de fábrica para o ambiente corporativo, ou até mesmo para nuvem, sem colocar em risco a rede do ambiente industrial. Isso geralmente é garantido de forma física: um dispositivo (TX) possui somente um transmissor, e o outro (RX) possui somente um receptor, como ilustrado na Figura abaixo.



Apesar de proverem alto nível de segurança, tais dispositivos apresentam um problema potencial: como a comunicação é unilateral, caso o link de comunicação apresente algum problema, o transmissor não tem como saber se o receptor recebeu suas mensagens, e, potencialmente, dados do ambiente industrial podem ser perdidos.

Uma maneira de contornar isso é provendo armazenamento do lado do transmissor de forma que, por retransmissão preventiva ou mecanismo manual, os dados sejam reenviados para o receptor.

Supondo que o fluxo de dados no link seja constante a uma taxa de 4 MB/s, qual a quantidade de armazenamento necessária, no dispositivo TX, para que, caso o link fique inoperante por 2 horas, não seja perdido qualquer dado?

- a) 8 MB
- b) 240 MB
- c) 480 MB
- d) 14.400 MB
- e) 28.800 MB

Gabarito

Redes e Comunicação

Roteamento e segurança de redes industriais

150) C

157) A

158) E